

Прототип

AM_CAN_LOGGER

Регистратор CAN-трафика и вибраций

Автономно записывает CAN-шины машины и вибрации на карту памяти. Ставится силами площадки, ничего не передаёт в шины, по светодиоду видно, идёт ли запись.

2 шины CAN

только приём

формат candump

вибрации, IMU

microSD

Зачем

Регистратор даёт полную запись работы машины: что делал оператор и как отвечала машина. Записываются сырые кадры всех подключённых CAN-шин, без расшифровки на устройстве: словарь сигналов можно уточнять потом и перечитывать им уже снятые записи. Вместе с CAN пишутся вибрации, чтобы связывать их с режимами работы машины.

Как работает

- При подаче питания регистратор стартует сам, без ноутбука и настройки на месте.
- Он слушает две шины CAN в режиме только приёма: не подтверждает кадры и не выдаёт ошибок, поэтому не влияет на штатную сеть.
- Каждый кадр с меткой времени записывается на карту microSD в стандартном формате `candump`; новый файл начинается каждые 60 секунд, так что при пропадании питания под угрозой только текущий файл.
- Акселерометр и гироскоп записываются с полной частотой датчика для анализа вибраций.
- Скорость каждой шины задаётся настройкой: автоподбор скорости не используется, потому что ошибка подбора стоит целой сессии.
- Потери кадров считаются по каждой шине и видны в диагностике.

Установка

Регистратор ставит механик или инженер площадки по инструкции, без участия разработчиков.

- Подключение к шине — через переходной жгут с обеими половинами штатного разъёма, без разрезания проводки машины.
- Собственный терминатор 120 Ом регистратора отключён: у существующей шины терминация уже есть.
- Питание — от бортовой сети через преобразователь и предохранитель.
- Место — в кабине: там теплее, чем в наружных шкафах, а карта памяти должна быть доступна без разборки панелей.

В конце смены карта памяти снимается и передаётся на обработку; сеть для работы регистратора не нужна.

Индикация

Состояние	Что значит	Светодиод
Запись	Все подключённые шины передают кадры, потерь нет	зелёный, мигает медленно
Тишина на шине	Одна из шин молчит дольше 2 секунд	жёлтый, мигает медленно
Потери	Кадр потерян или запись на карту не удалась за последние 5 секунд	красный, мигает часто

Схемы мигания предварительные и будут уточнены после проверки на машине.

Данные

Что	Где на карте	Чем читать
CAN-кадры	<code>candump/sessNNN/can_NNNN.log</code>	<code>candump</code> , <code>canplayer</code> , <code>python-can</code> , любой инструмент SocketCAN
Вибрации и состояние устройства	<code>log/sessNNN/*.ulg</code>	<code>pyulog</code> , PlotJuggler

Файлы можно забрать и без снятия карты: по USB и через беспроводной модуль, который подходит для проверки состояния, но не для выгрузки больших объёмов. При потоке 3 тыс. кадров в секунду запись занимает около 0,5 ГБ в час.

Ограничения прототипа

- Две шины CAN на устройство. Для трёх шин нужны два устройства или третий порт через внешний контроллер.
- Гальванической развязки CAN нет.
- Время берётся из часов устройства: без внешнего источника времени метки начинаются с 2000-01-01, а точными остаются интервалы между кадрами. Источник времени выбирается.
- Текстовые метки событий в записи («начало бурения», «замена штанги») запланированы, но пока не реализованы.

Платформа

Прототип собран на готовом полётном контроллере класса Pixhawk с нашей прошивкой: так его можно изготовить и проверить в короткие сроки на доступном оборудовании. Подробные характеристики и настройки — в [даташите](#).